



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 2

Kunci Lembar Latihan P2

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tingkat 1, Dasar

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	$(x - 3)(x - A) = 0$, jadi $x = 3$ atau $x = A$. Untuk $A = 3$ hanya ada satu solusi, $x = 3$ (kembar). Contoh $A = 7$: $x = 3$ atau $x = 7$.
1.2	$D = 4 - 4A$. Untuk $A = 1$, $D = 0$ dan solusinya $x = -1$. Untuk $A \geq 2$, $D < 0$ sehingga tidak ada solusi riil. Jadi hanya $A = 1$ yang memberi solusi.
1.3	$x = A + B$ atau $x = A - B$: dua titik yang berjarak B dari A . Contoh $A = 7$, $B = 2$: $x = 9$ atau $x = 5$.

Tingkat 2, Menengah

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	Syarat $x \neq A$. Kalikan $(x - A)$: $x = A + 2(x - A)$, sehingga $x = A$. Hasil ini ditolak syarat, jadi tidak ada solusi . Miskonsepsi: menulis $x = A$ sebagai jawaban.
2.2	$(x - A)(x - B) < 0$: negatif di antara kedua akar, yaitu $(\min(A, B), \max(A, B))$. Jika $A = B$, $(x - A)^2 < 0$ tidak pernah benar, jadi tidak ada solusi. Contoh $A = 7$, $B = 2$: $(2, 7)$.
2.3	Titik pemisah $-B$ (pembilang) dan A (penyebut), dengan $-B < A$. Positif di luar keduanya. Jawaban $(-\infty, -B] \cup (A, \infty)$. Contoh: $(-\infty, -2] \cup (7, \infty)$.
2.4	$-B \leq 2x - A \leq B$, jadi $\frac{A-B}{2} \leq x \leq \frac{A+B}{2}$, yaitu $\left[\frac{A-B}{2}, \frac{A+B}{2}\right]$. Contoh: $[2, 5; 4, 5]$.

Tingkat 3, Tantangan

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	Tanda x tidak diketahui, jadi mengalikan dengan x tidak sah. Benar: $\frac{1-Ax}{x} < 0$, titik pemisah 0 dan $\frac{1}{A}$, jawaban $(-\infty, 0) \cup (\frac{1}{A}, \infty)$.
3.2	Solusi $x = 0$ hilang karena membagi dengan x menganggap $x \neq 0$. Benar: $x(x - A) = 0$, jadi $x = 0$ atau $x = A$.
3.3	Rantai $-B > x - A > B$ memang mustahil, tetapi itu bukan bentuk yang setara. $ u > c$ berarti $u < -c$ atau $u > c$. Jawaban: $x < A - B$ atau $x > A + B$.

Pengayaan

Soal	Jawaban dan catatan
4	$(a + b)^2 - a + b ^2 = a^2 + 2 ab + b^2 - (a^2 + 2ab + b^2) = 2(ab - ab) \geq 0$. Karena kedua ruas tak negatif, ketaksamaan kuadrat berlaku juga untuk akarnya.

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Saat berkeliling, cari tiga hal: solusi palsu yang tidak dibuang di soal 2.1, kedua ruas yang dikali variabel di soal 3.1, dan batas dari penyebut yang ikut di soal 2.3. Jawaban dengan salah seperti ini adalah kandidat terbaik untuk presentasi papan.